



CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO

DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I

HABILITAÇÃO: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SYSTEM DESIGN DOCUMENT (SDD)

SISTEMA: INTEGRADOR – SISTEMA DE GESTÃO PARA RESTAURANTE

DISCENTES: GABRIEL CONRADO E LUCICLEIDE MATEUS

2026

SUMÁRIO

1. VISÃO GERAL	3
2. ARQUITETURA DO SISTEMA	5
3. MODELO E BANCO DE DADOS	7
4. DESIGN - COMPONENTES	8
5. FLUXO DA INTERFACE	13
6. DO SOFTWARE	14
7. LINK DO CÓDIGO DO PROJETO	23
REFERÊNCIAS	24

1. VISÃO GERAL

Objetivo

Desenvolver um sistema web para digitalizar, organizar e otimizar o fluxo de atendimento de um restaurante, cobrindo desde o registro do pedido, feito na mesa pelo funcionário ou pelo próprio cliente, ou lançado como delivery, até a entrega, passando pela gestão do cardápio, das mesas (e suas respectivas disponibilidades) e da fila de preparo na cozinha, e disponibilizando ao gestor relatórios gerenciais de faturamento.

Escopo (implementado)

- Autenticação e controle de sessão com três perfis de acesso: GERENTE, FUNCIONÁRIO e USUÁRIO (cliente). Sistema com senhas protegidas por hash BCrypt e redirecionamento automático conforme o perfil após o login.
- Cadastro e gestão de cardápio: categorias de item (cozinha, bebida ou sobremesa, opções customizáveis) e itens com nome, descrição, preço, tempo médio de preparo, disponibilidade e imagem, com exclusão lógica (soft delete).
- Gestão de mesas do salão: cadastro, abertura, fechamento, reserva e sinalização de "chamar garçom", com registro do último operador e horário embutido na própria tabela de mesa.
- Registro de pedidos (mesa ou delivery lançado pela equipe) com máquina de estados: aberto / em preparo / pronto / entregue / cancelamento em cascata (sequência) (pedido, itens e fila).
- Fila de preparo segmentada por setor (cozinha, bebida, sobremesa), com prioridade calculada por peso, considerando pedidos marcados como urgentes e leve preferência de pedidos de mesa sobre delivery (sem tempo para implementação do sistema de peso).
- Área exclusiva do cliente (perfilUSUARIO): pedido feito diretamente na mesa, pedido delivery, reserva de mesa livre e histórico "Meus Pedidos".
- Relatórios gerenciais de faturamento em PDF, por período (hoje, semana, mês ou intervalo customizado), agrupados por categoria do cardápio.
- Gestão de contas internas (funcionários e gerentes) por um usuário GERENTE, com proteção contra auto-desativação e contra a desativação do último gerente ativo do sistema.
- Alternância de tema claro/escuro na interface.

Exclusão de escopo

Em relação ao levantamento de requisitos original, os seguintes itens não fazem parte desta versão do sistema:

- Perfis individuais de Garçom, Cozinha e Delivery com login próprio: o levantamento original previa contas compartilhadas por função; a versão implementada unificou esses papéis operacionais em um único perfil FUNCIONÁRIO, diferenciado apenas de forma informativa pelo campo "função" (atendente/cozinha), sem impacto nas permissões de acesso.
- Políticas de desconto, cupom ou promoção.
- Regras refinadas de cancelamento (ex.: cancelamento após início do preparo mediante aprovação gerencial)
- Aplicativo mobile nativo ou layout responsivo dedicado a smartphones

- Hospedagem em nuvem: o sistema roda em ambiente local (Apache Tomcat + MySQL).

Perfis de acesso

Perfil	Descrição	Telas principais
GERENTE	Acesso total: dashboard gerencial, cardápio, mesas, pedidos, fila, relatórios e gestão de contas de funcionários.	/app/dashboard, /app/cardápio, /app/mesas, /app/pedidos, /app/fila, /app/relatórios, /app/staff
FUNCIONÁRIO	Conta de atendente ou cozinha (unificadas). Opera mesas, pedidos e fila de preparo.	/app/mesas, /app/cardápio, /app/pedidos, /app/fila
USUÁRIO (cliente)	Cliente final do restaurante. Visualiza o cardápio, faz pedido na mesa ou delivery, reserva mesa e acompanha seus pedidos.	/app/cardápio, /app/cliente/mesa, /app/cliente/delivery, /app/cliente/reserva, /app/cliente/meus-pedidos

2. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema foi implementado em Java puro sobre a especificação Jakarta EE (Servlets + JSP), sem uso de frameworks como Spring ou Struts, seguindo o padrão MVC (Model-View-Controller) montado manualmente por meio da seguinte organização de pacotes: O fluxo típico de uma requisição é: a View (JSP) envia uma requisição HTTP para uma rota fixa, o AuthFilter confere se há sessão ativa, o Controller (Servlet) correspondente trata a requisição, delega o acesso a dados a uma ou mais classes DAO, este executa o SQL via JDBC e devolve objetos Model, o Controller pública esses objetos como atributos da requisição e encaminha (forward) para a JSP correspondente, que renderizar o HTML final.

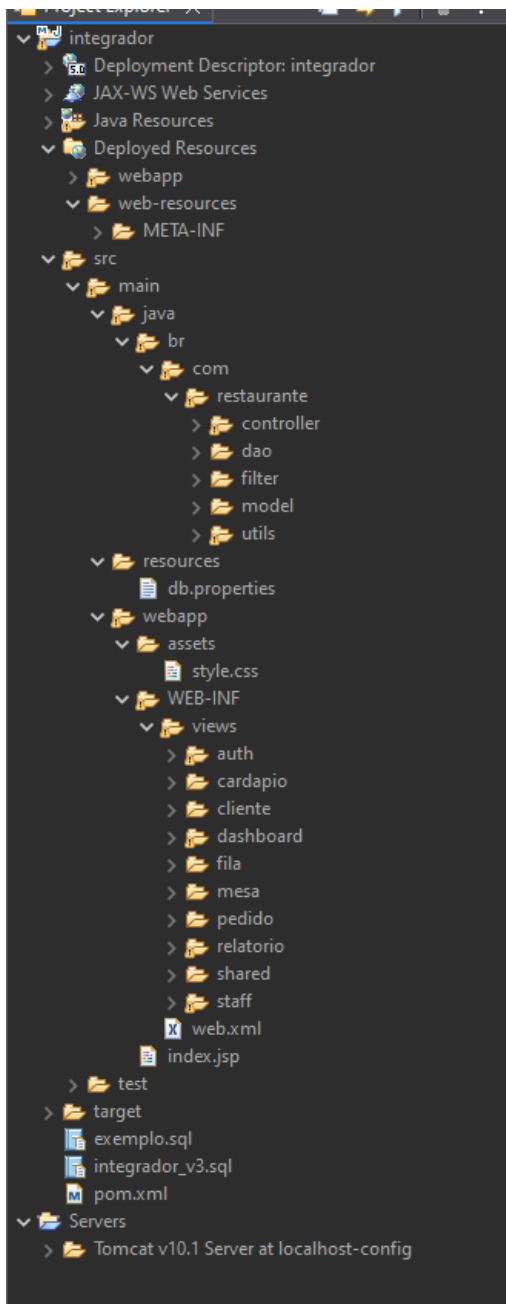


Figura 1 - Arvore do projeto no IDE.

Pacote / diretório	Camada MVC	Conteúdo e responsabilidade
br.com.restaurante.controller	Controller	Servlets mapeados por rota fixa via @WebServlet (AuthController, Dashboard Controller, CardapioController, MesaController, PedidoController, FilaController, RelatorioController, Staff Controller, ClienteController, ImagemServlet). Recebem a requisição HTTP, checam permissão por perfil, acionam os DAOs e encaminham (forward) ou redirecionam (redirect) para a View.
br.com.restaurante.dao	Model (persistência)	Classes de acesso a dados (UsuarioDAO, CardapioDAO, CategoriaItemDAO, MesaDAO, PedidoDAO, ItemPedidoDAO, FilaPreparoDAO, PagamentoDAO), responsáveis por toda a comunicação com o MySQL via JDBC, sempre com PreparedStatement.
br.com.restaurante.model	Model (domínio)	Classes POJO que representam as entidades do domínio (Usuário, Cardapio, CategoriaItem, Mesa, Pedido, ItemPedido, FilaPreparo, Pagamento), usadas para transportar dados entre DAO, Controller e View.
br.com.restaurante.filter	Transversal (cross-cutting)	AuthFilter que intercepta toda rota /app/* e bloqueia acesso sem sessão ativa. E CharsetFilter garante o encoding UTF-8 em toda requisição/resposta.
br.com.restaurante.utils	Utilitários	Conexao (gerenciamento de conexão JDBC), UploadImagemUtil (upload das fotos do cardápio, salvas fora da pasta do projeto), RelatorioPDF (geração dos relatórios em PDF via iText) e TesteLogin (utilitário de apoio para testes de hash BCrypt).
src/main/webapp/WEB-INF/views	View	Páginas JSP organizadas por módulo: auth, dashboard, cardapio, mesa, pedido, fila, cliente, relatorio, staff, shared (fragmentos reaproveitados, como a sidebar) e error (páginas 403/404/500).

3. MODELO E BANCO DE DADOS

Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

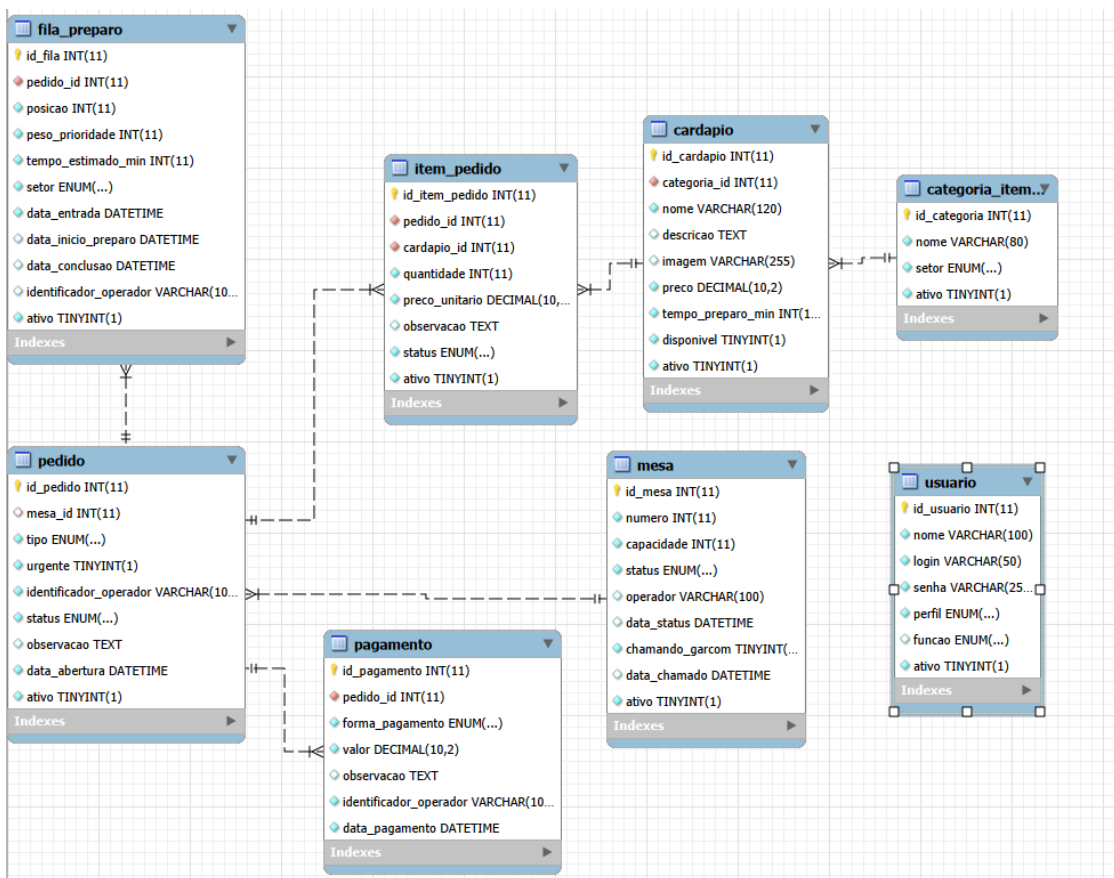


Figura 2 - Tabela de relacionamentos do banco de dados

Tecnologia

- MySQL 8.0 - motor InnoDB, charset utf8mb4/utf8mb4_unicode_ci.

Hospedagem

- Ambiente local de desenvolvimento (MySQL executado via XAMPP/MySQL Workbench), em conjunto com o Apache Tomcat.

Responsabilidades

- Persistência dos dados de todas as entidades do sistema.
- Integridade referencial via chaves estrangeiras (ON UPDATE CASCADE / ON DELETE RESTRICT), impedindo, por exemplo, a exclusão física de uma categoria ainda referenciada por itens do cardápio.
- Consultas SQL sempre parametrizadas via PreparedStatement (prevenção de SQL Injection).
- Exclusão lógica (soft delete) por meio da coluna ativo, presente em praticamente todas as tabelas, preservando o histórico de pedidos e vendas mesmo quando um item, mesa ou usuário é "removido".

Entidades principais

- **usuario** - id_usuario (PK), nome, login (único), senha (hash BCrypt), perfil (GERENTE/FUNCIONARIO/USUARIO), funcao (atendente/cozinha, informativo), ativo. Representa qualquer pessoa que acessa o sistema, independentemente do perfil.
- **mesa** - id_mesa (PK), numero (único), capacidade, status (livre/ocupada/reservada), operador, data_status, chamando_garcom, data_chamado, ativo. O histórico da última alteração de status fica embutido na própria linha (sem tabela de histórico separada).
- **categoria_item** - id_categoria (PK), nome, setor (cozinha/bebida/sobremesa), ativo. Classifica os itens do cardápio e determina para qual painel da fila de preparo o item vai.
- **cardapio** - id_cardapio (PK), categoria_id (FK - categoria_item), nome, descricao, imagem (nome do arquivo salvo em disco), preco, tempo_preparo_min, disponivel, ativo.
- **pedido** - id_pedido (PK), mesa_id (FK - mesa, opcional), tipo (mesa/delivery), urgente, identificador_operador, status (aberto/em_preparo/pronto/entregue/cancelado), observacao, data_abertura, ativo.
- **item_pedido** - id_item_pedido (PK), pedido_id (FK - pedido), cardapio_id (FK - cardapio), quantidade, preco_unitario (sempre copiado do cardápio no momento do pedido, nunca confiado ao formulário), observacao, status, ativo.
- **fila_preparo** - id_fila (PK), pedido_id (FK - pedido, único), posicao, peso_prioridade, tempo_estimado_min, setor, data_entrada, data_inicio_preparo, data_conclusao, identificador_operador, ativo.
- **pagamento** - id_pagamento (PK), pedido_id (FK - pedido), forma_pagamento (dinheiro/cartao/pix), valor, observacao, identificador_operador, data_pagamento. Tabela append-only (sem soft delete), permitindo múltiplos registros por pedido.

Relações principais

- categoria_item (1) - (N) cardapio: uma categoria classifica muitos itens.
- mesa (1) - (N) pedido: uma mesa pode ter vários pedidos ao longo do tempo (pedidos de delivery não referenciam mesa).
- pedido (1) - (N) item_pedido: um pedido reúne um ou mais itens do cardápio.
- cardapio (1) - (N) item_pedido: um item do cardápio pode aparecer em muitos pedidos diferentes.
- pedido (1) - (1) fila_preparo: cada pedido gera exatamente uma entrada na fila de preparo.
- pedido (1) - (N) pagamento: um pedido pode ter mais de um pagamento registrado (pagamento misto/parcelado).

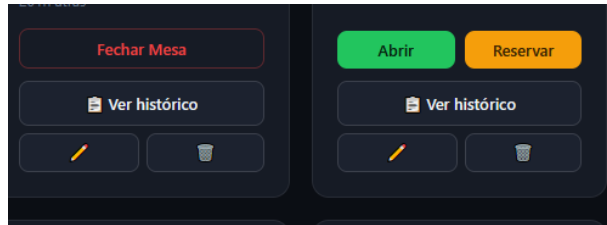
4. DESIGN - COMPONENTES

O projeto não utiliza uma biblioteca de componentes de front-end (React, Vue, etc.) nem um design system formalizado em código. A interface é construída em JSP + CSS puro (assets/style.css) + JavaScript vanilla. Ainda assim, é possível mapear os elementos visuais recorrentes das telas ao modelo de Atomic Design, como referência de padronização para novas telas:

Dos componentes

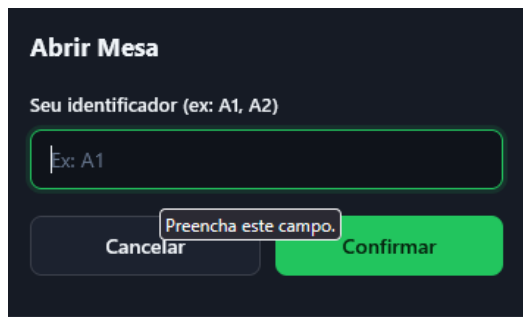
Átomos

- Button - classes .btn, .btn-primary, .btn-secondary, .btn-danger, .btn-icon (botões de ação em linha/tabela).



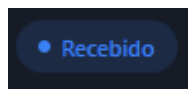
■ Figura 3 - Exemplo de botões

- Input / Select - campos padrão de formulário (texto, número, data, select de categoria/perfil/forma de pagamento).



■ Figura 4 - Exemplo de campo formulario

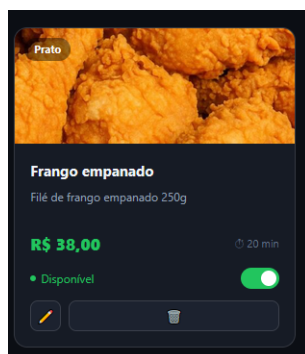
- Badge / Pill de status - badge de status do pedido (aberto/em_preparo/pronto/entregue/cancelado) e pill de filtro por setor (Todos/Cozinha/Bebida/Sobremesa).



■ Figura 5 - Exemplo de badge

Moléculas

- Card de item do cardápio - imagem, nome, preço e toggle de disponibilidade (cardapio.jsp).



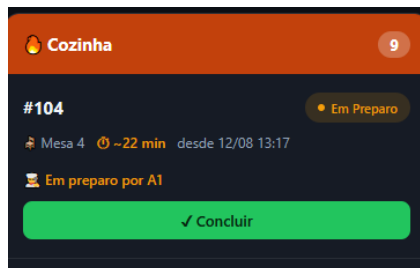
■ Figura 6 - Exemplo de card de cardapio

- Card de mesa - número, status colorido e ações rápidas (abrir/fechar/reservar) (mesas.jsp).



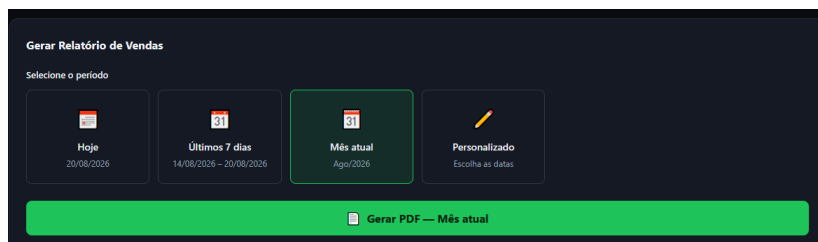
■ Figura 7 - Exemplo de card de mesa

- Card de pedido - usado tanto na listagem de pedidos quanto na fila de preparo (_card_fila.jsp).



■ Figura 8 - Exemplo de card de pedido

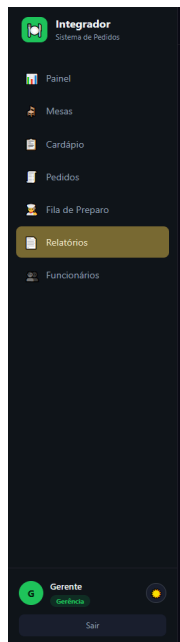
- Linha de formulário - label + input associados (ex.: relatorio.jsp usa label for/id).



■ Figura 9 - Formulário de Relatório

Organismos

- Sidebar - _sidebar.jsp, menu de navegação montado dinamicamente conforme o perfil da sessão.



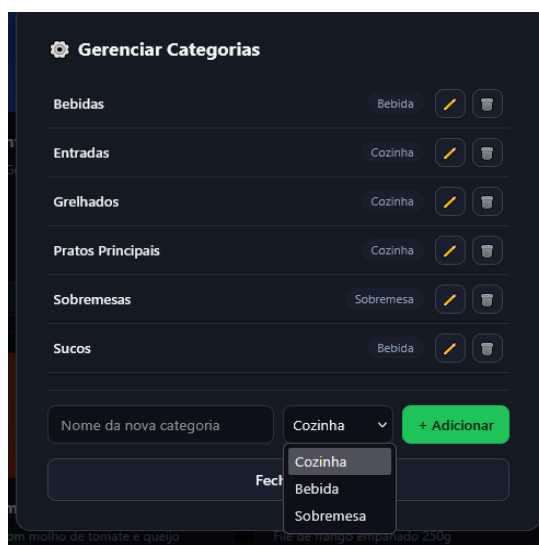
■ Figura 10 - Sidebar

- Tabela/lista de listagem - usada em cardápio, mesas, pedidos e staff.

PEDIDO	CLIENTE	ITEM	SITUAÇÃO	TOTAL	MESA
#100	Mesa 5	Storno	Recebido	R\$ 57,00	12/09/2026 12:05
#104	Mesa 4	Storno	Pendente	R\$ 270,00	12/09/2026 13:17
#106	Mesa 8	Storno	Pendente	R\$ 12,00	12/09/2026 13:23
#102	Mesa 3	Storno	Em preparo	R\$ 216,00	12/09/2026 13:42
#105	Mesa 1	Storno	Pendente	R\$ 60,00	12/09/2026 13:47
#109	Sofa Barro	Storno	Em preparo	R\$ 48,00	12/09/2026 13:49
#103	Mesa 9	Storno	Em preparo	R\$ 160,00	12/09/2026 15:36
#108	Mesa 10	Storno	Pendente	R\$ 12,00	12/09/2026 19:42

■ Figura 11 - Listagem de ultimos pedidos

- Modal - categorias (cardapio.jsp), pagamento (pedidos.jsp/detalhe_pedido.jsp) e ações da fila (fila.jsp).



■ Figura 12 - modal de categoria

Páginas

- LoginPage — login.jsp, tela de autenticação com login e senha, redirecionando automaticamente para a tela inicial do perfil correspondente após o acesso.



■ Figura 13 - Tela de login

- CadastroPage — cadastro.jsp, formulário de autocadastro público que cria uma nova conta com perfil de cliente (USUARIO), com validação de senha e confirmação.



■ Figura 14 - Tela de cadastro

Paleta de Cores

A interface possui dois temas alternáveis pelo usuário (botão 🌙 na sidebar), definidos via CSS custom properties:

Elemento	Tema escuro (padrão)	Tema claro
Primária	#22c55e	#16a34a
Sucesso	#22c55e	#16a34a
Erro	#ef4444	#dc2626
Aviso	#f59e0b	#d97706
Informação	#3b82f6	#2563eb
Fundo da página	#0b0e14	#f4f5f7
Fundo de cards/tabelas	#161b25	#ffffff
Texto principal	#f1f5f9	#1e293b
Texto secundário	#94a3b8	#64748b

Tipografia

Fonte: 'Segoe UI', com fallback para system-ui e demais fontes do sistema operacional.

Escalas: não há uma escala tipográfica fixa documentada em variáveis CSS. Os tamanhos seguem a hierarquia usual (títulos maiores e em negrito, corpo de texto em tamanho padrão, textos secundários menores e em tom mais claro).

Responsividade

Desktop: sidebar fixa lateral, conteúdo em grid/cards.

Mobile: não há breakpoints (@media) nem menu implementados nesta versão. Item registrado na seção "Exclusão de escopo" como melhoria futura.

Acessibilidade

- Uso do atributo alt em imagens do cardápio.
- Associação label/input parcial: presente via for/id em formulários como relatorio.jsp, mas não padronizada em todas as telas.
- Navegação por teclado não recebeu tratamento dedicado nesta versão (interação pensada primariamente para mouse/toque).

5. FLUXO DA INTERFACE

Fluxo 1 - Login e redirecionamento por perfil

1. Usuário informa login e senha em login.jsp e envia o formulário.
2. É enviada uma requisição:

POST /auth/login

3. AuthController autentica o usuário via UsuarioDAO.buscarPorLogin() e BCrypt.checkpw().

4. Em caso de sucesso: a sessão HTTP é criada com o atributo `usuarioLogado`.
5. O sistema redireciona conforme o perfil: GERENTE → `/app/dashboard` · FUNCIONARIO → `/app/mesas` · USUARIO → `/app/cardapio`.
6. Em caso de falha: `login.jsp` é reexibida com uma mensagem de erro genérica (não revela se o login existe ou se foi a senha que errou).

Fluxo 2 - Criação de um pedido de mesa (perfil FUNCIONARIO)

1. Funcionário acessa a tela "Pedidos" e clica em "+ Novo Pedido".
2. É enviada uma requisição:

GET `/app/pedidos?acao=novo`

3. `PedidoController` busca mesas livres (`MesaDAO`) e itens do cardápio (`CardapioDAO`) e encaminha para `novo_pedido.jsp`.
4. Funcionário seleciona mesa, itens e quantidades, e confirma o pedido.
5. É enviada uma requisição:

POST `/app/pedidos` (`acao=criar`)

6. Enquanto processa: o servidor abre uma transação (`autoCommit=false`), valida cada item no cardápio (usando sempre o preço atual do banco) e grava pedido, itens e entrada na fila de preparo.
7. Após o retorno: commit da transação, mensagem de sucesso na sessão e redirecionamento para `/app/pedidos`, que exibe a lista já atualizada com o novo pedido.

6. DO SOFTWARE

1. Tela de Login - `login.jsp`

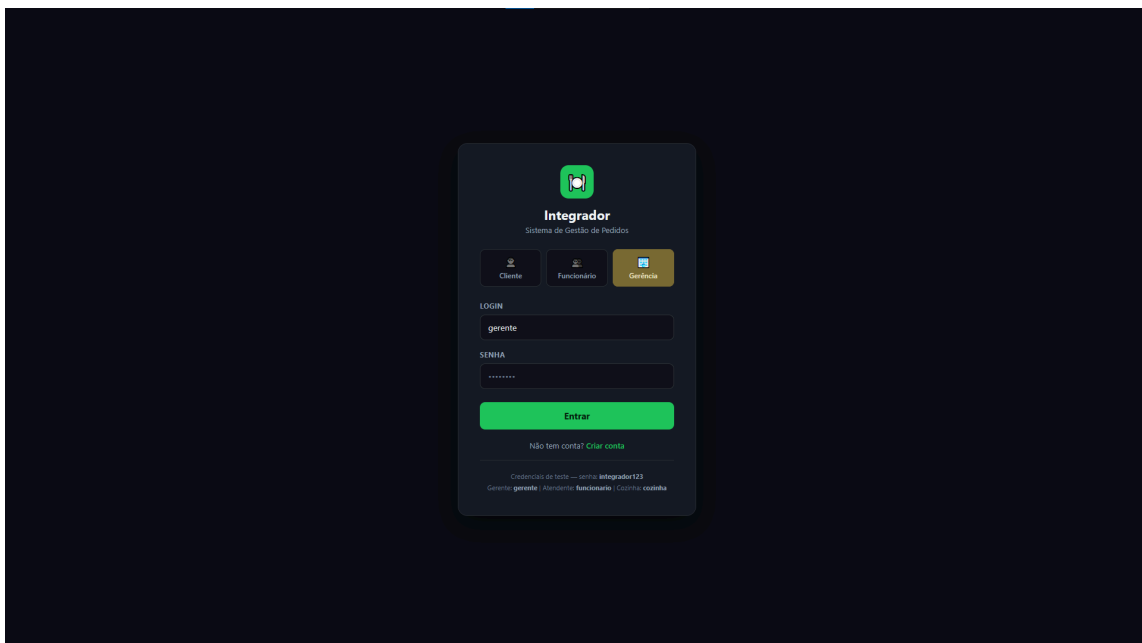


Figura 15 - Tela de Login

Ponto de entrada da aplicação. Apresenta os campos login e senha e o botão "Entrar", que dispara uma requisição POST para `/auth/login`, tratada por `AuthController`. Em caso de falha,

exibe mensagem de erro genérica sem revelar qual campo está incorreto. Disponibiliza link para a tela de cadastro público (perfil USUARIO).

2. Tela de Dashboard - dashboard.jsp

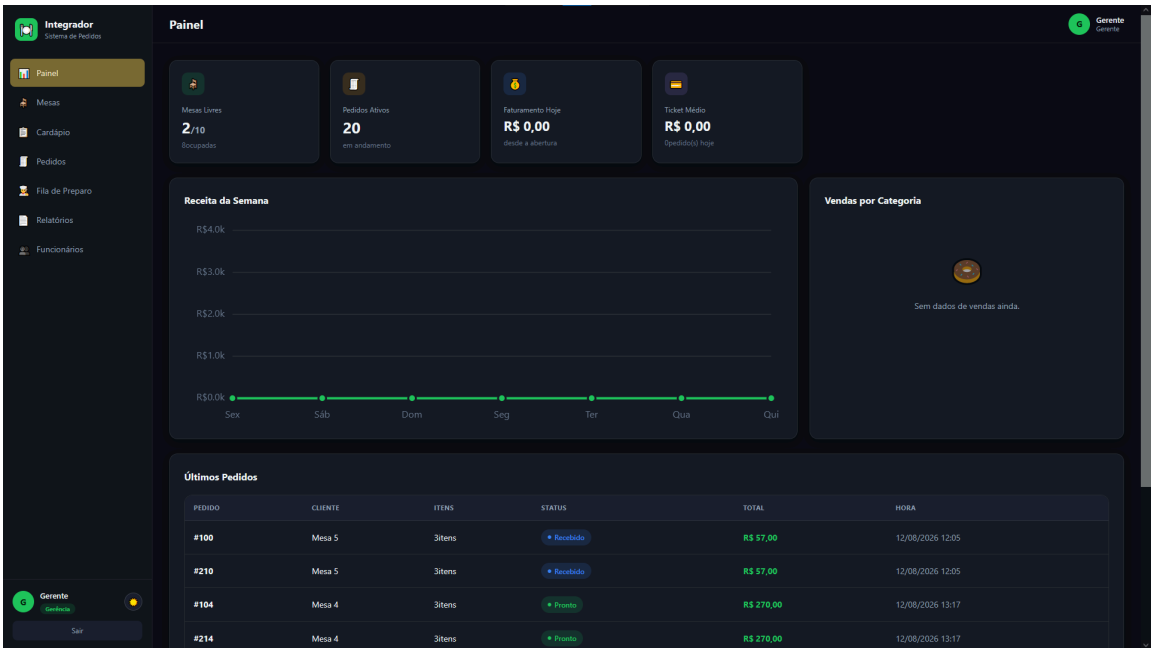


Figura 16 - Tela de Dashboard

Painel exclusivo do perfil GERENTE, montado por DashboardController. Apresenta contagem de mesas por status, lista dos pedidos em aberto mais recentes, faturamento e ticket médio do dia, além dos gráficos "Receita da Semana" e "Vendas por Categoria" (desenhados em SVG na própria página, a partir de dados calculados no servidor).

3. Tela de Cardápio - cardapio.jsp

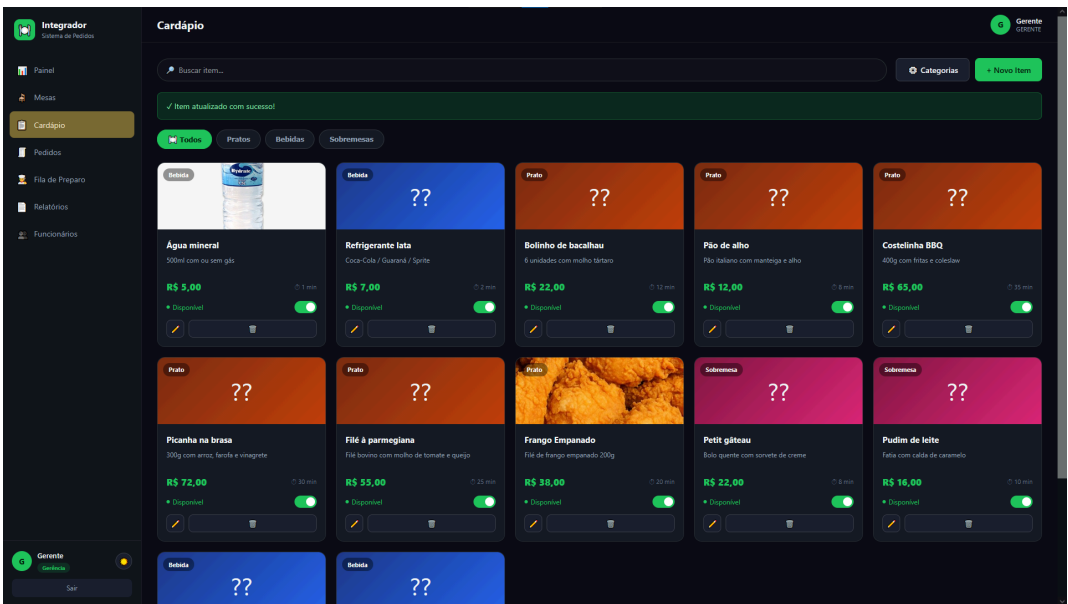


Figura 17 - Tela de Cardápio

Listagem do cardápio, visível a todos os perfis logados, é também a tela inicial do cliente. Permite filtrar por setor, e, para o perfil GERENTE, criar, editar, excluir e alterar a disponibilidade de itens, além de gerenciar categorias em um modal, tudo via CardapioController.

3.1 Tela de Novo Item no Cardápio — form_item.jsp

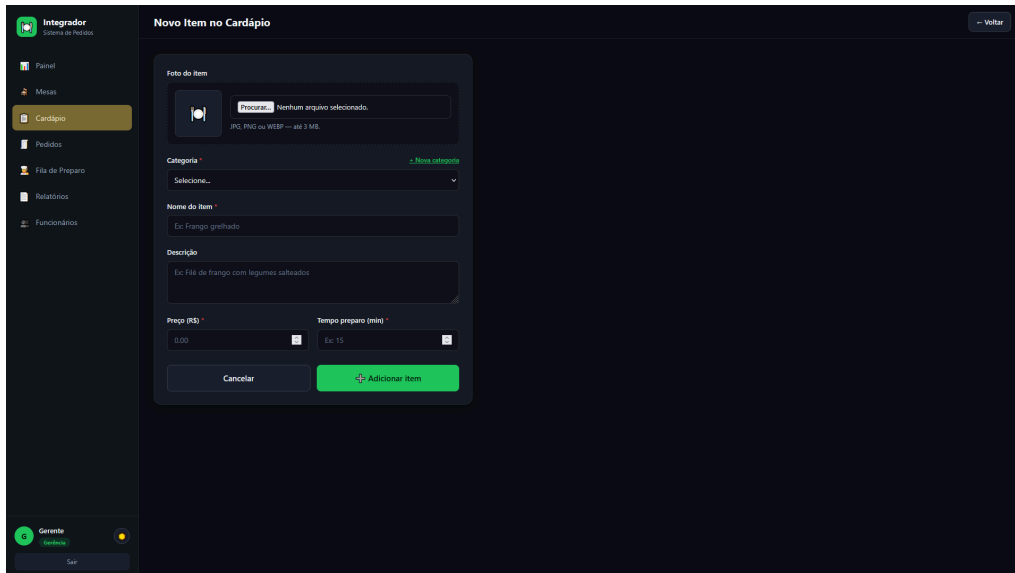
A imagem mostra a interface de um sistema web com o título "Integrador Sistema de Pedidos". No menu lateral à esquerda, há opções como "Painel", "Metas", "Cardápio" (destacado), "Pedidos", "Fila de Preparo", "Relatórios" e "Funcionários". A tela principal, intitulada "Novo Item no Cardápio", contém um formulário com os seguintes campos: "Foto do Item" com uma área de upload e o texto "Nenhum arquivo selecionado. JPG, PNG ou WEBP — até 3 MB."; "Categoria" com um menu suspenso e um link "+ Nova categoria"; "Nome do Item" com o exemplo "Ex: Frango grelhado"; "Descrição" com o exemplo "Ex: Filé de frango com legumes salteados"; "Preço (R\$)" com o exemplo "0,00"; e "Tempo preparo (min)" com o exemplo "Ex: 15". No final do formulário, há dois botões: "Cancelar" e "Adicionar item". No canto inferior esquerdo, há um perfil de usuário "Gerente" com o nome "Gerente" e o botão "Sair". No canto superior direito, há um botão "Voltar".

Figura 17.1 - Tela de Novo Item no Cardápio

Formulário usado pelo GERENTE para cadastrar um novo item do cardápio. Permite o upload da foto do prato (JPG, PNG ou WEBP, até 3 MB), seleção da categoria, com atalho "+ Nova categoria" para criar uma categoria sem sair da tela, nome, descrição, preço e tempo de preparo em minutos. Ao confirmar em "Adicionar item", CardapioController.salvar() processa a imagem via UploadImagemUtil e grava o novo item no banco.

3.2 Modal de Gerenciamento de Categorias — parte de cardapio.jsp

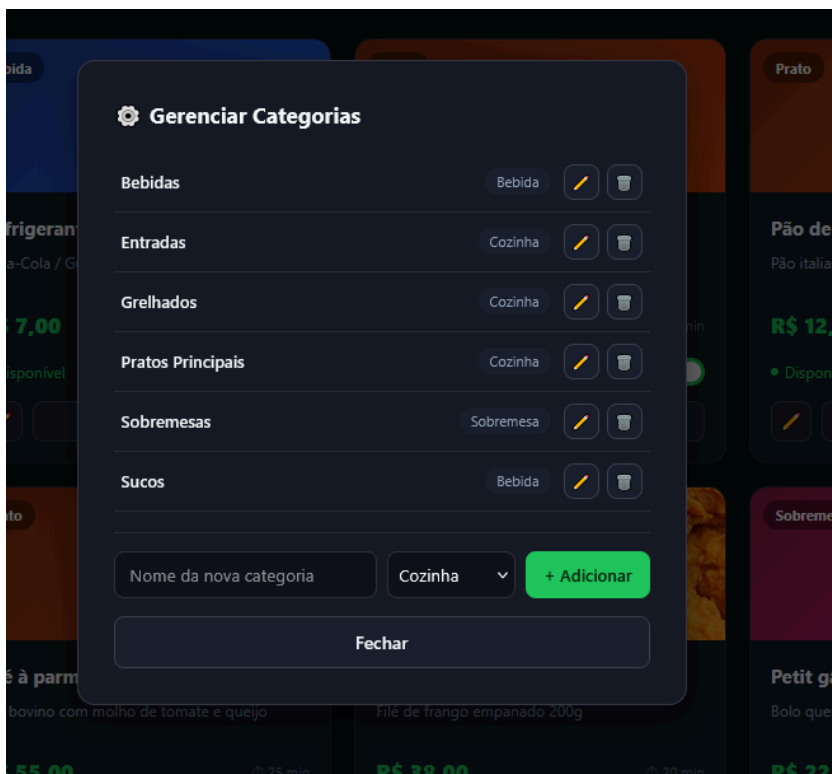


Figura 17.2 - Modal de Gerenciamento de Categorias

Painel sobreposto, aberto ao clicar em "Categorias" na tela do Cardápio. Lista todas as categorias existentes com seu setor associado (Cozinha, Bebida ou Sobremesa) e permite editar (ícone de lápis), excluir (ícone de lixeira) ou criar uma nova categoria diretamente pelo campo na parte inferior do modal, sem precisar navegar para outra tela.

4. Tela de Mesas - mesas.jsp

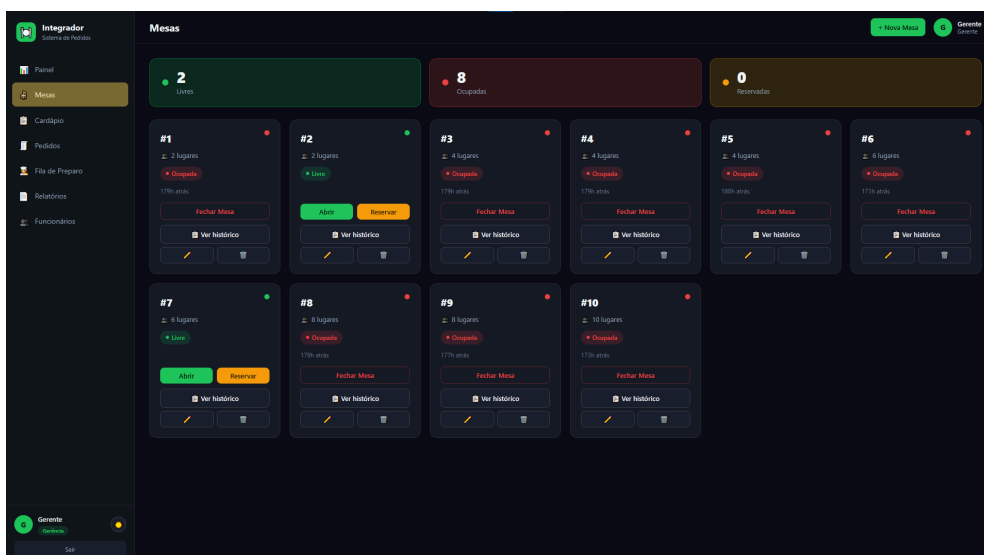


Figura 18 - Tela de Mesas

Visão do salão para GERENTE e FUNCIONARIO, com o status de cada mesa (livre/ocupada/reservada) e ações rápidas de abrir, fechar, reservar e atender chamado de garçom, processadas por MesaController.

5. Tela de Pedidos - pedidos.jsp

Integrador

Sistema de Pedidos

Panel

Mesas

Cardápio

Pedidos

Fila de Preparo

Relatórios

Funcionários

Gerente

Gerente

Sair

Pedidos

TodosRecebidoEm PreparoProntoEntregueCancelado

+ Novo Pedido

#	CLIENTE	TIPO	ITEMS	STATUS	TOTAL	HORA	AÇÃO
#100	Mesa 5	Mesa	3	Recebido	RS 57,00	12/08/2026 12:05	
#210	Mesa 5	Mesa	3	Recebido	RS 57,00	12/08/2026 12:05	
#104	Mesa 4	Mesa	3	Pronto	RS 270,00	12/08/2026 13:17	
#214	Mesa 4	Mesa	3	Pronto	RS 270,00	12/08/2026 13:17	
#106	Mesa 8	Mesa	1	Pronto	RS 12,00	12/08/2026 13:23	
#216	Mesa 8	Mesa	1	Pronto	RS 12,00	12/08/2026 13:23	
#102	Mesa 3	Mesa	1	Em Preparo	RS 216,00	12/08/2026 13:42	
#212	Mesa 3	Mesa	1	Em Preparo	RS 216,00	12/08/2026 13:42	
#105	Mesa 1	Mesa	1	Pronto	RS 66,00	12/08/2026 13:47	
#215	Mesa 1	Mesa	1	Pronto	RS 66,00	12/08/2026 13:47	
#109	Sofa Barros	Delivery	1	Em Preparo	RS 48,00	12/08/2026 13:48	
#219	Sofa Barros	Delivery	1	Em Preparo	RS 48,00	12/08/2026 13:48	
#103	Mesa 9	Mesa	4	Em Preparo	RS 168,00	12/08/2026 15:36	
#213	Mesa 9	Mesa	4	Em Preparo	RS 168,00	12/08/2026 15:36	

Figura 19 - Tela de Pedidos

Listagem dos pedidos, com filtro por status e ações de avançar status, registrar entrega (com pagamento) e cancelar, todas tratadas por PedidoController.

6. Tela de Novo Pedido - novo_pedido.jsp

Integrador

Sistema de Pedidos

Panel

Mesas

Cardápio

Pedidos

Fila de Preparo

Relatórios

Funcionários

Gerente

Gerente

Sair

Novo Pedido

Voltar

Dados do Pedido

Tipo

Mesa

Seu identificador

Ex: A1

Observação

Alguma observação geral?

Pedido urgente

Seleção os Items

TodosEntradasPratos PrincipaisGrelhadosSobremesasSucosBebidas

Água mineral

RS 5,00

0 1 min - Bebidas

0 +

Refrigerante lata

RS 7,00

0 2 min - Bebidas

0 +

Bolinho de bacalhau

RS 22,00

0 13 min - Entradas

0 +

Pão de alho

RS 12,00

0 8 min - Entradas

0 +

Costelinha BBQ

RS 65,00

0 35 min - Grelhados

0 +

Sacola

Nenhum item adicionado ainda.

Confirmar Pedido

Figura 20 - Tela de Novo Pedido

18

Formulário para montar um pedido do zero (mesa ou delivery), selecionando itens do cardápio por categoria e quantidade. Ao confirmar, PedidoController cria o pedido, os itens e a entrada correspondente na fila de preparo em uma única transação.

7. Tela de Fila de Preparo - fila.jsp

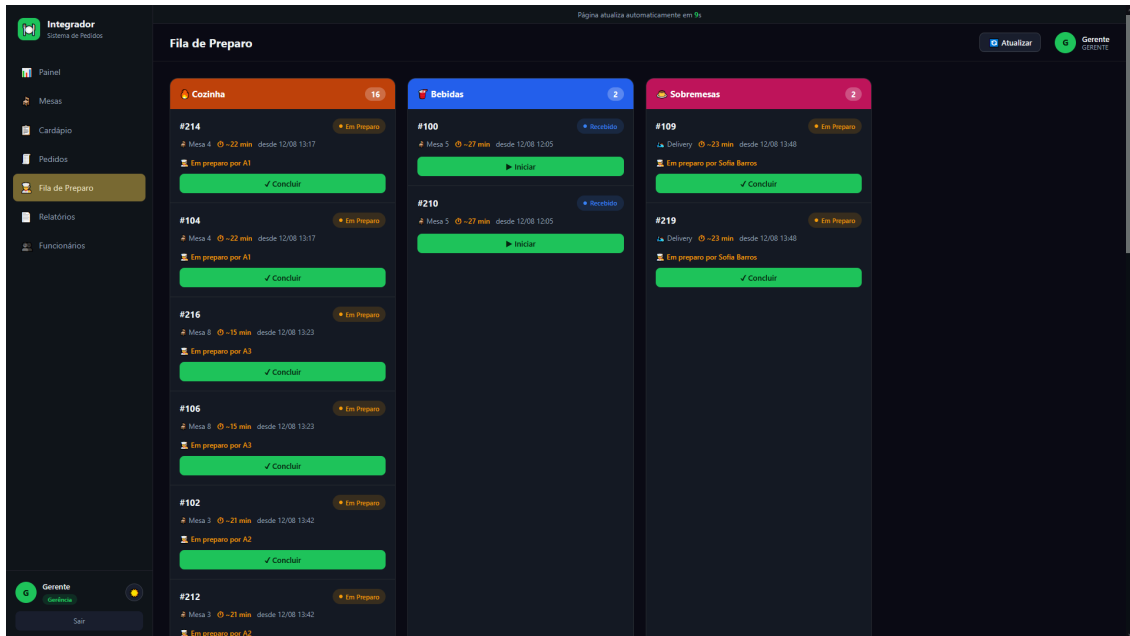


Figura 21 - Tela de Fila de Preparo

Painel usado pela equipe de cozinha/bebida/sobremesa para visualizar os pedidos pendentes por setor e assumir ou concluir o preparo de cada um, via FilaController.

8. Tela de Relatórios - relatorio.jsp

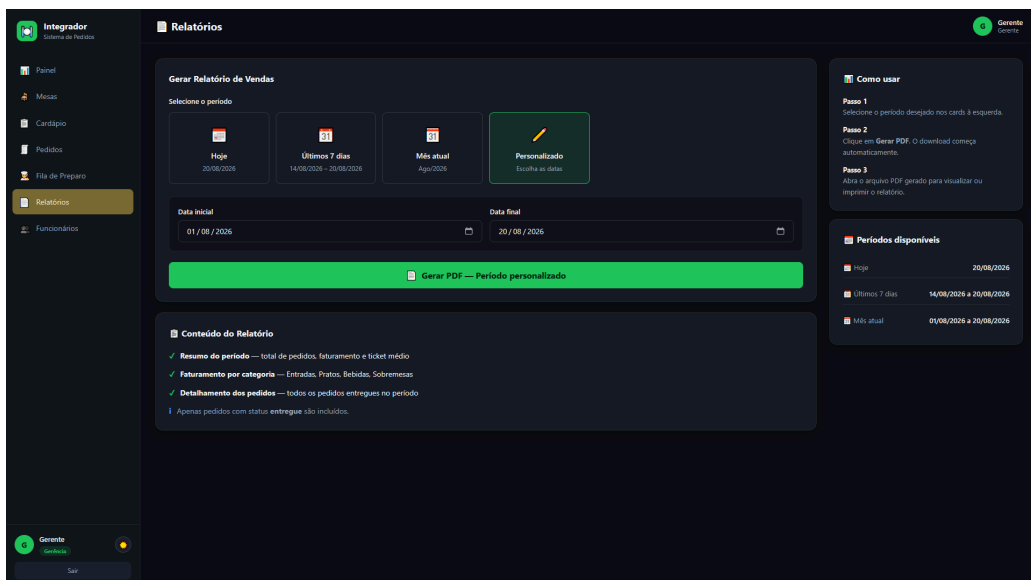


Figura 22 - Tela de Relatórios

Tela exclusiva do GERENTE para selecionar um período (hoje, semana, mês ou customizado) e gerar um relatório de faturamento em PDF, agrupado por categoria, via RelatorioController e a classe utilitária RelatorioPDF.

9. Tela de Gestão de Funcionários - staff.jsp

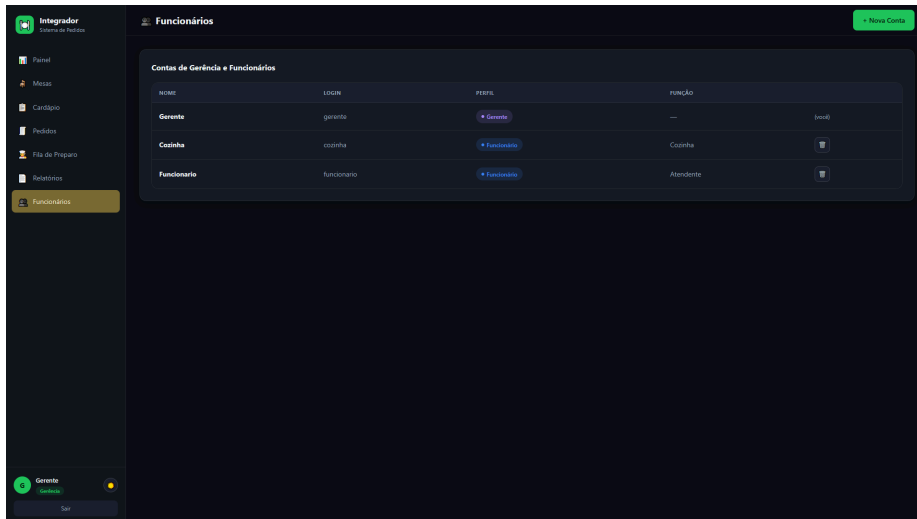


Figura 23 - Tela de Gestão de Funcionários

Tela exclusiva do GERENTE para cadastrar novas contas de FUNCIONARIO ou GERENTE e desativar contas existentes, via StaffController. Conta com proteção contra auto-desativação e contra a desativação do último gerente ativo.

9.1 Tela de Nova Conta de Funcionário — form_staff.jsp

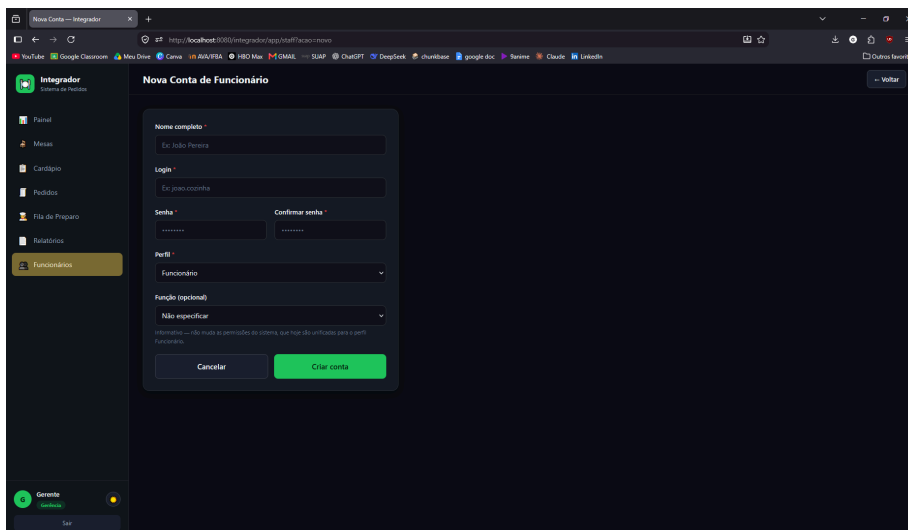


Figura 23.1 - Tela de Nova Conta de Funcionário

Formulário exclusivo do GERENTE para cadastrar uma nova conta interna no sistema. Exige nome completo, login, senha (com confirmação), e a escolha do perfil (Funcionário ou Gerente). O campo "Função" é opcional e meramente informativo, não altera as permissões de acesso, que hoje são unificadas para o perfil Funcionário, conforme indicado no próprio

formulário. Ao confirmar em "Criar conta", a senha é convertida em hash BCrypt antes de ser salva, via `StaffController.salvar()`.

10. Área do Cliente - `delivery.jsp` / `reserva.jsp`

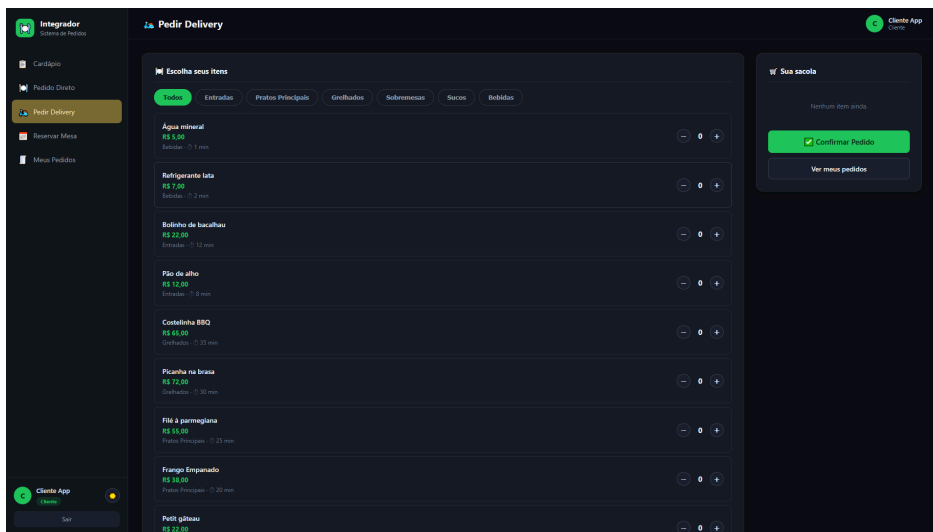


Figura 24 - Área do Cliente

Conjunto de telas exclusivas do perfil `USUARIO`, tratadas por `ClienteController`: pedido delivery, reserva de mesa livre, pedido direto na mesa (via `cliente/mesa.jsp`) e histórico "Meus Pedidos".

11. Tela "Estou na Mesa" - `cliente/mesa.jsp`

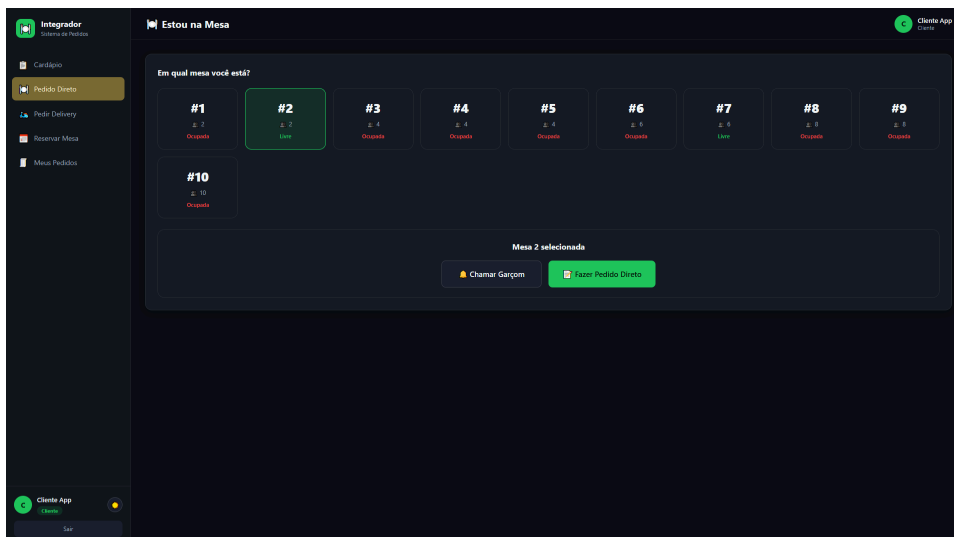


Figura 25 - Tela "Estou na Mesa"

Após o cliente escolher a mesa na grade acima, um painel de confirmação aparece na parte inferior da tela, exibindo "Mesa 2 selecionada" e duas ações disponíveis: "🔔 Chamar Garçom", que sinaliza um chamado para a equipe atender a mesa, e "📝 Fazer Pedido

Direto", que expande a lista de itens do cardápio para o cliente montar o pedido diretamente pelo celular, ambos tratados por ClienteController.

12. Tela de Reservar Mesa - cliente/reserva.jsp

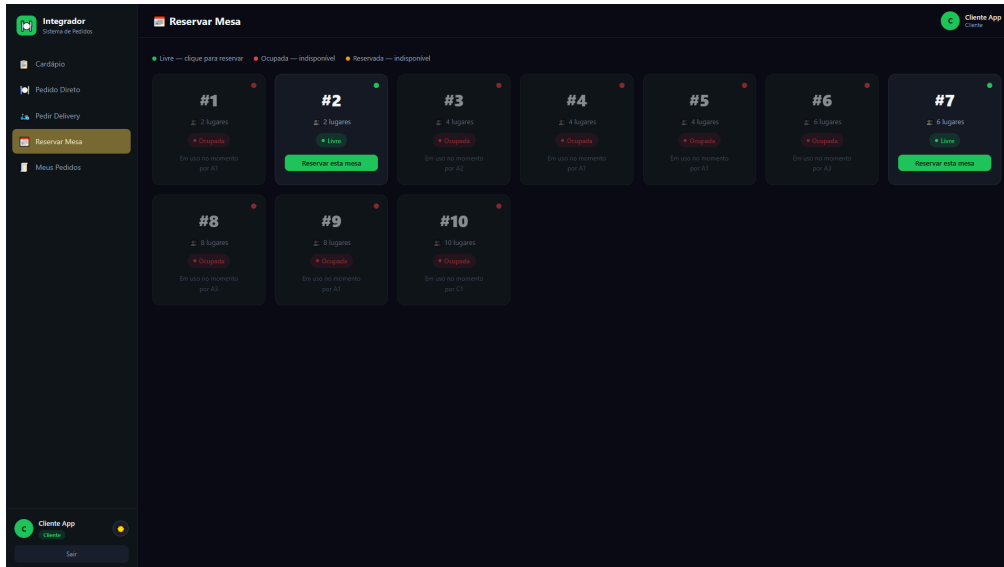


Figura 26 - Tela de Reservar Mesa

Permite ao cliente reservar uma mesa livre para uso futuro. Cada card mostra o número da mesa, a capacidade, o status atual (Livre, Ocupada ou Reservada, com legenda de cores no topo) e, quando aplicável, quem está usando a mesa no momento. Apenas mesas livres exibem o botão "Reservar esta mesa"; ao confirmar, ClienteController atualiza o status da mesa para "reservada" via MesaDAO.

13. Tela de Meus Pedidos - cliente/meus_pedidos.jsp

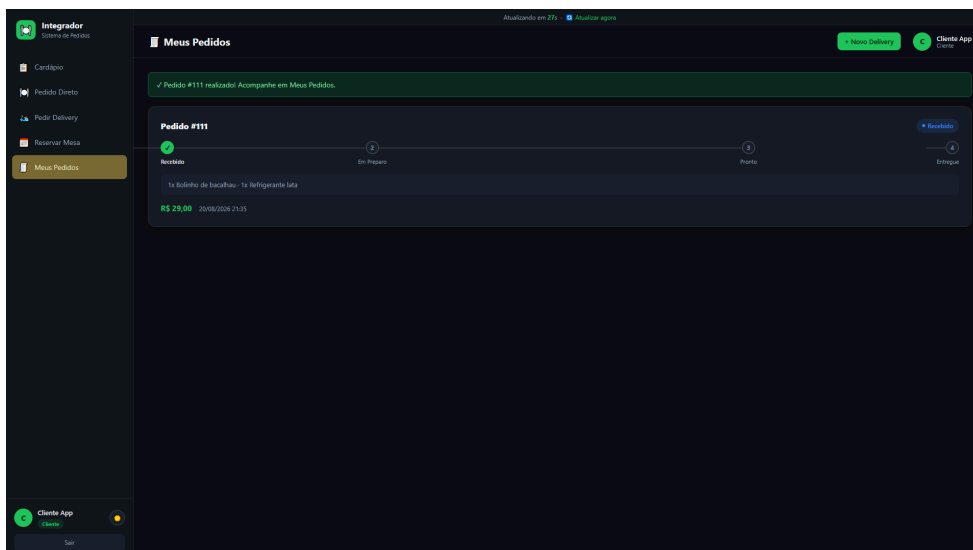


Figura 27 - Tela de Meus Pedidos

Histórico de pedidos do cliente logado, com uma linha do tempo visual mostrando o progresso de cada pedido pelas quatro etapas (Recebido → Em Preparo → Pronto → Entregue), além dos itens pedidos, valor total e data/hora. A tela se atualiza automaticamente em intervalos regulares (contador "Atualizando em Xs"), com opção de forçar a atualização pelo link "Atualizar agora".

14. Tela de Mesas - funcionario/mesas.jsp

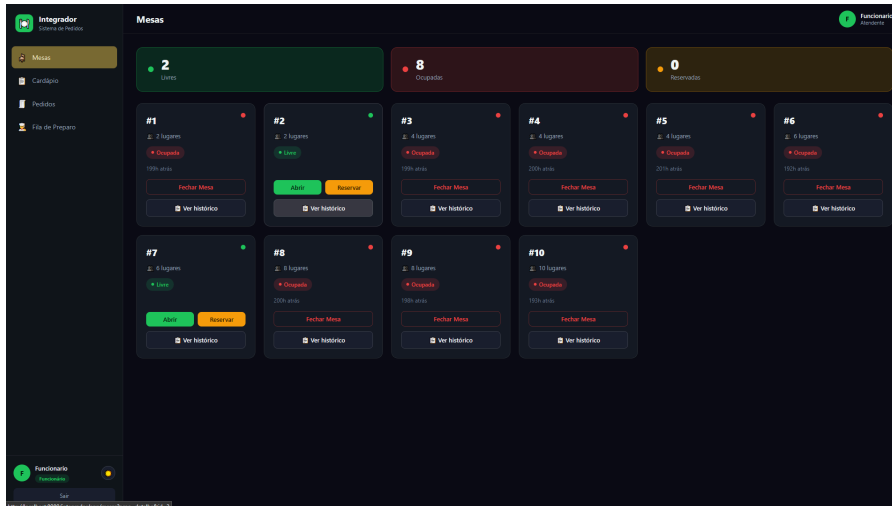


Figura 28 - Tela de Mesas

Painel usado por FUNCIONARIO e GERENTE para controlar o salão. No topo, três cartões resumem a situação geral (quantidade de mesas livres, ocupadas e reservadas). Abaixo, cada mesa aparece em um card individual com número, capacidade, status e ações rápidas: "Abrir"/"Reservar" (mesas livres) ou "Fechar Mesa" (mesas ocupadas/reservadas), além do botão "Ver histórico" para consultar os pedidos já feitos naquela mesa, tudo processado por MesaController.

7. LINKS

Youtube: <https://youtu.be/Yw9ps0nIBXg>

github: [Integrador1/integrador v4 at main · ConradoFBA/Integrador1](https://github.com/ConradoFBA/Integrador1)

REFERÊNCIAS:

- ORACLE / EE4J. Jakarta Servlet Specification. Disponível em: <https://jakarta.ee/specifications/servlet/>. Acesso em: 2026.
- ORACLE / EE4J. Jakarta Server Pages (JSP) Specification. Disponível em: <https://jakarta.ee/specifications/pages/>. Acesso em: 2026.
- MYSQL. MySQL 8.0 Reference Manual. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: 2026.
- MINDROT. jBCrypt — a Java implementation of OpenBSD's Blowfish password hashing. Disponível em: <https://www.mindrot.org/projects/jBCrypt/>. Acesso em: 2026.
- ITEXT. iText Core / iText 7 Documentation. Disponível em: <https://itextpdf.com/>. Acesso em: 2026.
- APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache Tomcat 10.1 Documentation. Disponível em: <https://tomcat.apache.org/tomcat-10.1-doc/>. Acesso em: 2026.